எனவே, $A \cap B$ மற்றும் $\bar{A} \cap B$ ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அவைகளின் சேர்ப்பு B ஆகும்.

ஆகையால், $P(B) = P\left[(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)\right]$

$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$

$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$

அதாவது, $P(\bar{A} \cap B) = P(B$ மட்டும்$) = P(B) - P(A \cap B)$

முன்னேற்றச் சோதனை

1. $P(A$ மட்டும்$)$= _____.
2. $P(\bar{A} \cap B) =$ _____.
3. $A \cap B$ மற்றும் $\bar{A} \cap B$ ஆகியவை _____ நிகழ்ச்சிகள்.
4. $P(\bar{A} \cap \bar{B}) =$ _____.
5. A மற்றும் B ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில், $P(A \cap B) =$ _____.
6. $P(A \cap B) = 0.3,\ P(\bar{A} \cap B) = 0.45$ எனில், $P(B) =$_____.

8.6 நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம் (Addition Theorem of Probability)

(i) A மற்றும் B ஆகியவை ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிகள் எனில்,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(ii) A, B மற்றும் C ஆகியவை ஏதேனும் மூன்று நிகழ்ச்சிகள் எனில்,

$$P\left(A \cup B \cup C\right) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

நிரூபணம்

(i) S- ஐ கூறுவெளியாக உடைய ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் A மற்றும் B ஆகியன ஏதேனும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் என்க.

வென் படத்திலிருந்து A மட்டும், $A \cap B$ மற்றும் B மட்டும் ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள். மேலும் அவைகளின் சேர்ப்பு ஆனது $A \cup B$ ஆகும்.

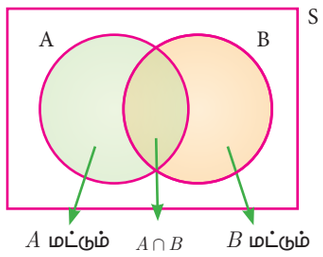
ஆகையால், $P(A \cup B) = P[$(A மட்டும்) $\cup (A \cap B) \cup$ (B மட்டும்)$]$

$= P(A$ மட்டும்$) + P(A \cap B) +$ $P(B$ மட்டும்$)$

$= [P(A) - P(A \cap B)] + P(A \cap B) + [P(B) - P(A \cap B)]$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

(ii) $A,\ B,\ C$ ஆகியன சமவாய்ப்பு சோதனையில் S என்ற கூறுவெளியின் ஏதேனும் மூன்று நிகழ்ச்சிகள் என்க.



$D = B \cup C$ என்க.

$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup D)$

$= P(A) + P(D) - P(A \cap D)$

$= P(A) + P(B \cup C) - P[A \cap (B \cup C)]$

$= P(A) + P(\mathrm{B}) + P(C) - P(B \cap C) - P[(A \cap B) \cup (A \cap C)]$

$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P[(A \cap B) \cap (A \cap C)]$

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C)$

X_Ch 8 TM.indd 337 16-12-2020 03:45:42 PM